REPORT · 2026年8月

# S1 sfm_solve 可选 Stage 开发说明

COLMAP 子进程封装 · 00_photo→capture_meta.json · 失败隔离 · CI mock

文保数字化研发组
2026年8月

# 目 录

**一、功能概述 3**

1.1 架构设计（场景①自动化闭环） . . . . . 3

1.2 模块与配置 . . . . . 3

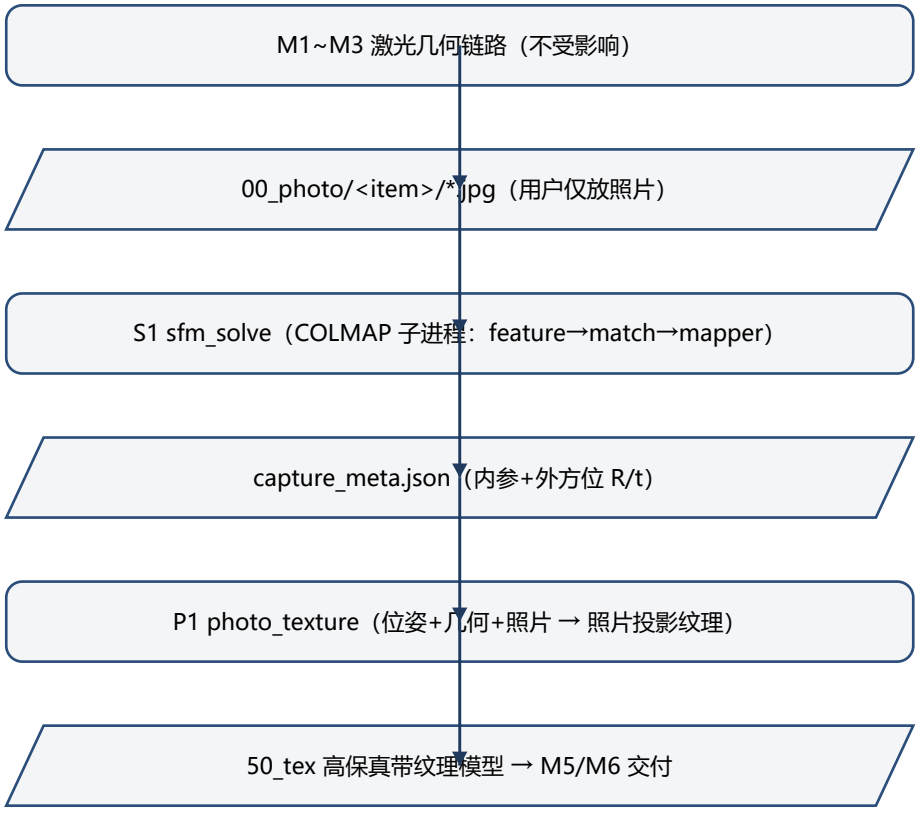
1.3 健壮性与失败隔离 . . . . . 4

1.4 测试结果 . . . . . 4

# 一、功能概述

**S1 sfm_solve 可选 stage**：将 COLMAP 调用封装进管线，实现「照片放入 00_photo/ 目录 → 管线自动运行」的场景①自动化闭环关键一步。默认关闭（cfg.sfm_solve.enabled=false），开启后 扫描 00_photo/<item>/，子进程调用 COLMAP（feature→match→mapper）自动解算相机位姿，输出 capture_meta.json（相机内参 + 每图外方位）供给 P1 photo_texture 消费。本机未装 COLMAP 时抛业务错误码 + 失败隔离；pytest 全部 mock（CI 不跑真实 SfM）；运行结束自动清理中间产物。

## 1.1 架构设计（场景①自动化闭环）




S1 在管线中的位置：00_photo → S1 → capture_meta → P1（场景①自动化）

## 1.2 模块与配置

```
src/h3d/sfm_solve.py       # S1 stage + COLMAP 子进程 + 位姿解析
  +-- run_sfm_solve        # stage 函数（默认关闭 → SKIPPED 不写入 manifest）
  +-- run_colmap_sparse    # feature→match→mapper 三步子进程调用
  +-- parse_cameras/parse_images/read_points3d  # sparse txt 解析
  +-- write_capture_meta   # capture_meta.json 生成
src/h3d/core/config.py     # SfmSolveConfig（enabled/photo_dir/colmap_path/...）
src/h3d/runner/__init__.py # @register_stage('S1') 挂载


sfm_solve:
  enabled: false           # 默认关闭（可选 stage）
  photo_dir: ""            # 空 = 项目根/00_photo
  colmap_path: colmap      # 用户本机安装（仓库不打包二进制）
  matcher: exhaustive      # exhaustive / sequential
  max_features: 8192       # SIFT 最大特征数
  peak_threshold: 0.004    # SIFT 峰值阈值（低=更多特征）
  workspace: ""            # 空 = 99_runs/sfm_tmp/<item>（自动清理）
```

## 1.3 健壮性与失败隔离

| 场景 | 处理 | 验证 |
| --- | --- | --- |
| 默认关闭 | 返回 SKIPPED，不写 manifest，不影响 M1~M6 主链路 | □ 单测 + 全量回归（271 通过） |
| 照片目录缺失/为空 | 抛 RecoverableError → 失败隔离（failures.csv） | □ 单测通过 |
| 未安装 COLMAP | 抛 RecoverableError（提示安装并配置 colmap_path） | □ 单测通过 |
| COLMAP 任一子步骤失败 | 捕获返回码 → SfmError → 失败隔离 | □ 单测（mock 返回码） |
| CI / pytest | 全部 mock subprocess，不跑真实 SfM | □ CI 友好 |
| 真实运行（本机） | COLMAP 4.1.1 + 驱动 616.56 实跑 | □ 18/60 张注册，4.6s，capture_meta.json 生成 |

## 1.4 测试结果

tests/test_runner/test_sfm_solve.py 共 9 项（注册检查、默认关闭、位姿解析 4 项、失败隔离 2 项、mock 成功路径）：**全部通过。**全量回归 **271 项通过**（252 + 19 新增，含 S1/P1/ICP）。真实端到端：S1 完成（18/60 张注册，1 相机，4.6s）→ capture_meta.json 生成 → P1 消费。